Лабораторная работа 2

Плазмохимическое травление в технологии интегральных схем

Цель работы: освоение технологии плазмохимического травления (ПХТ) материалов микроэлектроники; изучение физико-химических факторов, определяющих скорость, селективность и анизотропию процесса.

1. Теоретические сведения

1.1. Механизм плазмохимического травления и стадии процесса

В основе плазмохимического травления лежит гетерогенная химическая реакция между поверхностными атомами твердого тела и химически активными частицами (ХАЧ), генерируемыми в плазме газового разряда. Разряд возбуждается постоянным, ВЧ- или СВЧ-электрическим полем. В отличие от ионных методов, ключевую роль в ПХТ играют электрически нейтральные свободные радикалы ($F^{\bullet}, Cl^{\bullet}, {}^{\bullet}CF_3$), имеющие неспаренные электроны на внешней оболочке и обладающие высокой химической активностью.

Процесс травления складывается из семи последовательных стадий: подача рабочего газа в реактор, диссоциация молекул газа под ударами электронов плазмы с образованием радикалов, диффузионный перенос радикалов к поверхности пластины, их хемосорбция на активных центрах поверхности, гетерогенная химическая реакция с образованием летучих продуктов, десорбция этих продуктов в газовую фазу и их откачка вакуумной системой.

«Скорость всего процесса всегда определяется самой медленной, лимитирующей стадией. Если радикалы генерируются мгновенно, но медленно диффундируют к пластине — процесс упрется в диффузию. Если подача газа избыточна, но поверхность не прогрета для реакции — травление будет лимитироваться поверхностной кинетикой».

1.2. Кинетика генерации радикалов и загрузочный эффект

Диссоциация молекул исходного газа происходит при неупругих соударениях с быстрыми электронами плазмы, энергия которых превышает пороговую величину $E_{\text{пор}}$. Вероятность распада молекулы при соударении пропорциональна превышению пороговой энергии:

$$P_{\text{дис}} = C_{\text{г}}(E_{e^-} - E_{\text{пор}}),$$

где $C_{\text{г}}$ — константа, зависящая от рода газа.

Скорость генерации ХАЧ в разряде описывается выражением:

$$V_{\text{дис}} = \left(\frac{8}{\pi m_{e^-}}\right)^{1/2} n_{\text{г}} n_{e^-} \frac{C_{\text{г}}(kT_{e^-})^{3/2}}{\overline{\lambda_{e^-}}} \left(2 + \frac{E_{\text{пор}}}{kT_{e^-}}\right) \exp\left(-\frac{E_{\text{пор}}}{kT_{e^-}}\right),$$

где $n_{\text{г}}$ — концентрация молекул газа, n_{e^-} — плотность электронов в плазме, T_{e^-} — электронная температура, а $\overline{\lambda_{e^-}}$ — средняя длина свободного пробега электронов.

Результирующая скорость травления с учетом рекомбинации радикалов в объеме и их расхода на обрабатываемой поверхности описывается уравнением Могаба:

$$V_{\text{ПТ}} = \frac{V_{\text{хач}} K_{\text{тр}} \tau_{\text{ХАЧ}}}{1 + \dfrac{b S_{\text{мат}} K_{\text{тр}} \tau_{\text{ХАЧ}}}{V_{\text{плазмы}}}},$$

где $V_{\text{хач}}$ — скорость генерации радикалов, $K_{\text{тр}}$ — константа скорости химической реакции на поверхности, $\tau_{\text{ХАЧ}}$ — время жизни радикалов в объеме, $S_{\text{мат}}$ — открытая площадь травления, b — стехиометрический коэффициент материала, а $V_{\text{плазмы}}$ — объем плазменной зоны.

Из уравнения Могаба следуют два предельных режима:

1. Кинетический режим ($S_{\text{мат}} \ll \frac{V_{\text{плазмы}}}{bK_{\text{тр}}\tau_{\text{ХАЧ}}}$): знаменатель близок к единице, скорость травления максимальна и не зависит от площади обрабатываемого материала.

2. Диффузионный режим истощения ($S_{\text{мат}} \gg \frac{V_{\text{плазмы}}}{bK_{\text{тр}}\tau_{\text{ХАЧ}}}$): единицей в знаменателе можно пренебречь, и скорость травления падает обратно пропорционально площади: $V_{\text{ПТ}} \approx \frac{V_{\text{хач}}V_{\text{плазмы}}}{bS_{\text{мат}}}$.

«Это и есть классический загрузочный эффект. Бросили в реактор одну пластину — протравилась быстро. Загрузили целую кассету или взяли пластину с большой площадью вскрытого кремния — скорость тут же падает в разы, потому что радикалы расходуются на всей площади и наступает голодание по фтору. Точно так же работает и микрозагрузка: на одной и той же пластине широкие открытые поля травятся медленнее, чем узкие изолированные контактные окна».

1.3. Выбор рабочих газов и химизм реакций

Главное термодинамическое условие плазмохимического травления — способность продуктов реакции переходить в газовую фазу при рабочей температуре процесса ($T_{\text{пр}}$). Если температура кипения продукта реакции $T_{\text{кип}}$ существенно превышает температуру подложки ($T_{\text{пр}} \ll T_{\text{кип}}$), травление невозможно: твердый осадок блокирует доступ радикалов к поверхности. Процесс идет с высокой скоростью при $T_{\text{пр}} \gtrsim T_{\text{кип}}$.

Для кремния (Si), поликремния и нитрида кремния (Si_3N_4) базовыми являются фторсодержащие газы: четырехфтористый углерод (CF_4, фреон-14), гексафторид серы (SF_6) и трифторид азота (NF_3). При диссоциации CF_4 образуются радикалы $F^\bullet$ и $^\bullet CF_3$. Реакция с кремнием дает летучий тетрафторид кремния:

$$Si + 4F^\bullet \rightarrow SiF_4 \uparrow \quad (T_{\text{кип}} = -86^\circ C).$$

Для оксида кремния (SiO_2) реакция протекает по схеме:

$$SiO_2 + 4F^\bullet \rightarrow SiF_4 \uparrow + O_2 \uparrow .$$

«Фтором алюминий травить категорически нельзя: фторид алюминия AlF_3 нелетуч, его температура кипения выше $1200^\circ C$. Поверхность моментально покроется пленкой фторида, и реакция прекратится. Алюминий травят исключительно хлором — в плазме CCl_4, BCl_3 или Cl_2, поскольку хлорид алюминия $AlCl_3$ легко сублимирует уже при $180^\circ C$».

Состав газовой смеси целенаправленно модифицируют добавками:

1. Добавка кислорода (O_2) к CF_4 в количестве 8–10% связывает углеродные радикалы: $CF_3 + O \rightarrow COF_2 + F^\bullet$, предотвращая рекомбинацию $CF_3 + F \rightarrow CF_4$. Концентрация свободного фтора растет, и скорость травления кремния увеличивается в несколько раз. При добавке $O_2 > 12\%$ скорость падает, так как кислород начинает конкурировать с фтором за активные центры на кремнии, окисляя его поверхность.

2. Добавка водорода (H_2) к CF_4 связывает свободный фтор в стабильный HF, увеличивая соотношение C/F. На поверхности кремния начинает расти защитная фторуглеродная пленка $(CF_2)_n$, останавливающая травление Si. На поверхности SiO_2 кислород решетки выжигает осаждающийся углерод в CO и CO_2, позволяя оксиду травиться дальше. Это дает высокую селективность травления SiO_2 по отношению к Si.

1.4. Селективность и анизотропия процесса

Селективность S показывает, во сколько раз скорость травления рабочего слоя выше скорости травления маски или подложки:

$$S = \frac{V_{\text{мат}}}{V_{\text{маски}}} \geq 1.$$

Селективность регулируют подбором газов, температурой и снижением ВЧ-мощности: при завышенной мощности разряда усиливается физическое распыление ионной компонентой, и селективность падает.

Показатель анизотропии A отражает отношение вертикальной скорости травления к горизонтальной:

$$A = \frac{V_{\perp}}{V_{\parallel}} = \frac{h}{b},$$

где h — глубина вытравленного рельефа, b — боковое подтравливание под край маски. Результирующая ширина линии в пленке связана с размером окна в маске соотношением:

$$L_{\text{пл}} = L_{\text{м}} + 2b = L_{\text{м}} + \frac{2h}{A}.$$

«Чистое плазмохимическое травление радикалами принципиально изотропно ($A \approx 1$). Радикалы нейтральны и движутся хаотично за счет тепловой скорости: они с одинаковой интенсивностью атакуют дно канавки и боковые стенки под маской. Чтобы убрать боковое подтравливание в субмикронных нормах, используют либо пассивацию боковых стенок полимерами, либо переходят к реактивному ионному травлению».

1.5. Классификация методов: плазменное и радикальное травление

По расположению подложки относительно зоны разряда процесс разделяют на плазменное травление (ПТ) и радикальное травление (РТ).

При плазменном травлении пластина находится непосредственно в объеме газового разряда (планарные диодные реакторы). Преимущество метода — высокая скорость за счет совместного химического и ионного действия. Недостатки — радиационные дефекты кристаллической решетки, разогрев пластины и термическая деструкция фоторезиста под ультрафиолетовым излучением плазмы.

При радикальном травлении (РТ, downstream-реакторы) зона горения плазмы пространственно вынесена, либо пластины в кассете экранированы перфорированным металлическим цилиндром (экраном Фарадея в барабанных barrel-реакторах).

«Заряженные ионы и электроны рекомбинируют на металлическом экране, а сквозь отверстия к кремнию долетают только долгоживущие нейтральные радикалы. Радиационных дефектов нет, пластина не греется, фоторезист не горит, а равномерность по кассете идеальная. Но процесс остается строго изотропным».

1.6. Влияние технологических параметров на процесс

Температурная зависимость константы скорости химической реакции подчиняется закону Аррениуса:

$$K_{\text{тр}} = K_0 \exp\left(-\frac{E_a}{kT}\right),$$

где E_a — энергия активации гетерогенной реакции. С ростом температуры скорость химического растворения растет, однако снижается адсорбция радикалов на поверхности и ускоряется деградация маски.

Зависимости скорости травления от давления P и расхода газа Q имеют выраженные максимумы:

«Слишком низкое давление — в камере мало молекул, генерируется мало радикалов. Слишком высокое давление — падает длина свободного пробега электронов, они вязнут в соударениях и теряют энергию ниже порога ионизации, а сами радикалы рекомбинируют прямо в газе, не долетая до пластины. С расходом то же самое: при слабом потоке не хватает свежего газа, а при избыточной прокачке молекулы просто выдувает насосом быстрее, чем они успевают распасться в разряде».

Рост ВЧ-мощности повышает плотность электронов и степень диссоциации газа, увеличивая скорость генерации ХАЧ. При высокой мощности наступает насыщение из-за полной диссоциации молекул, сопровождающееся перегревом подложки и падением селективности.

Равномерность травления по пластине и партии оценивается коэффициентом неравномерности:

$$\delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2\overline{V}} \times 100\%,$$

контроль которого обеспечивается однородным распределением плотности плазмы и симметричной подачей реагентов.